



# Home Work

## DevOps

HW\_L2\_02\_Netwo

rk

۱. فایل تمرین را در پنل خود آپلود کنید.

۲. title فایل تمرین به صورت (نام تمرین+نام و نام خانوادگی) به انگلیسی باشد.

نمونه: AmirMohammadMohammadi\_network\_\_02

۳. در صورتی که سوال و یا ابهامی دارید در گروه چت تلگرامی بپرسید.

### سوالات مربوط به شبکه هفته دوم

سناریوهای واقعی سرویس‌های شبکه برای مهندسين DevOps

مجموع امتیاز: شصت نمره

معرفی

در این تمرین، شما به عنوان یک DevOps Engineer در یک شرکت مشغول هستید که سرویس‌های مختلفی را مدیریت می‌کند. شما مسئول راه‌اندازی، پیکربندی و troubleshooting سرویس‌های شبکه‌ای هستید.

این تمرین scenarios واقعی‌ای را پوشش می‌دهد که در محیط‌های production با آن‌ها روبرو می‌شوید.

**نکته مهم:** چون همه شما ممکن است server اختصاصی نداشته باشید، تمرین‌ها طوری طراحی شده‌اند که روی localhost یا با ابزارهای سبک قابل انجام باشند.

---

🔒 سناریو اول SSL/TLS: و - HTTPS پانزده نمره

شرکت می‌خواهد وبسایت خود را با HTTPS امن کند.

سوال ۱.۱: تولید SSL Certificate خود-امضا - پنج نمره

یک certificate خود-امضا برای دامنه myapp.local ایجاد کنید:

۱. با openssl یک private key و certificate تولید کنید

۲. اطلاعات certificate شامل validity period, subject, issuer را بررسی کنید

۳. فایل‌ها را در scenario\_1/certs/ ذخیره کنید

**خروجی:**

- myapp.key - فایل private key
- myapp.crt - فایل certificate
- ssl\_generation.txt - دستورات و توضیحات

**Hint 1:** 🧠 دستور تولید:

```
openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes \
-keyout myapp.key -out myapp.crt -days 365 \
-subj "/C=IR/ST=Tehran/L=Tehran/O=MyCompany/CN=myapp.local"
```

**Hint 2:** 🧠 برای بررسی: certificate:

```
openssl x509 -in myapp.crt -text -noout
```

**Hint 3:** 🧠 برای چک کردن: private key:

```
openssl rsa -in myapp.key -check
```

سوال ۱.۲: تست HTTPS با - curl سه نمره

اسکرپتی بنویسید با نام test\_https.sh که:

۱. به یک سایت HTTPS واقعی مثل request <https://google.com> بزند

۲. SSL certificate chain را بررسی کند

۳. نسخه TLS مورد استفاده را نمایش دهد

۴. تاریخ انقضای Certificate را چک کند

خروجی: https\_test\_report.txt :

**Hint 1:** دستورات: curl:

```
curl -vI https://google.com 2>&1 | grep -E "SSL|TLS|expire"
```

```
curl --insecure -v https://expired.badssl.com 2>&1
```

**Hint 2:** برای دیدن: certificate:

```
openssl s_client -connect google.com:443 -showcerts
```

**Hint 3:** برای چک: expiration:

```
echo | openssl s_client -connect google.com:443 2>/dev/null | \
```

```
openssl x509 -noout -dates
```

---

سوال ۱.۳: راهاندازی HTTPS با Python SimpleHTTPServer - چهار نمره

یک web server ساده با SSL راهاندازی کنید:

۱. یک Python script بنویسید که HTTPServer با run SSL/TLS کند

۲. از certificate های ساخته شده در سوال ۱.۱ استفاده کند

۳. روی port 8443 listen کند

۴. با curl تست کنید که HTTPS کار می کند

خروجی:

- https\_server.py

- https\_server\_test.txt دستورات test و نتایج

 **Hint 1:** Python HTTPS server:

```
import http.server, ssl

server_address = ('localhost', 8443)

httpd = http.server.HTTPServer(server_address,
http.server.SimpleHTTPRequestHandler)

httpd.socket = ssl.wrap_socket(httpd.socket,

                                server_side=True,

                                certfile='myapp.crt',

                                keyfile='myapp.key',

                                ssl_version=ssl.PROTOCOL_TLS)

print("Server running on https://localhost:8443")

httpd.serve_forever()
```

**Hint 2:**  تست با: curl:

```
curl -k https://localhost:8443
```

---

سوال ۱.۴ - SSL/TLS Best Practices: سه نمره

یک فایل markdown بنویسید با نام `ssl_best_practices.md` که:

۱. تفاوت SSL و TLS را توضیح دهید

۲. تفاوت self-signed و CA-signed certificates را بنویسید

۳. لیست ۵ مورد از SSL/TLS best practices

۴. توضیح دهید چرا HTTP unsafe است و HTTPS چطور امنیت را تضمین می کند

**Hint 1:** 

TLS نسخه جدیدتر SSL است

**Hint 2:** 

CA = Certificate Authority

**Hint 3:** 

Best practices: strong ciphers, latest TLS version, certificate validation

---

 سناریو دوم FTP و: File Transfer ده نمره

تیم شما نیاز دارد فایل ها را بین servers منتقل کند.

سوال ۲.۱: راه اندازی FTP Server با - vsftpd پنج نمره

**نکته:** اگر نمی‌توانید vsftpd نصب کنید، این سوال را به صورت نظری و با documentation پاسخ دهید.

اسکرپتی بنویسید با نام setup\_ftp.sh که:

۱. vsftpd را نصب کند - اگر ممکن است

۲. فایل configuration را برای anonymous access ایجاد کند

۳. یک user اختصاصی برای FTP ایجاد کند

۴. دستورات لازم برای start/stop service را نوشته باشد

**خروجی:**

• setup\_ftp.sh

• - vsftpd.conf نمونه configuration

• - ftp\_setup\_guide.txt توضیحات و دستورات

 **Hint 1:**

نصب:

```
sudo apt install vsftpd
```

 **Hint 2:**

Config file: /etc/vsftpd.conf

### Hint 3:

مهم ترین تنظیمات:

anonymous\_enable=NO

local\_enable=YES

write\_enable=YES

chroot\_local\_user=YES

---

سوال ۲.۲: استفاده از - FTP Client سه نمره

اسکریپتی بنویسید با نام ftp\_operations.sh که نمایش دهد چگونه:

۱. به یک FTP server متصل شوید - می توانید از ftp.ubuntu.com استفاده کنید

۲. لیست فایل ها را دریافت کنید

۳. یک فایل download کنید

۴. یک فایل upload کنید - در صورت امکان

خروجی ftp\_operations\_guide.txt: با دستورات و توضیحات

### Hint 1:

دستورات: FTP:

ftp ftp.ubuntu.com

در: *FTP prompt:* #

ls

get filename

put filename

bye

 **Hint 2:**

استفاده از wget برای: FTP:

wget ftp://ftp.ubuntu.com/path/to/file

 **Hint 3:**

استفاده از curl برای: FTP:

curl -u username:password ftp://server.com/file.txt

---

سوال ۲.۳ - FTP vs SFTP vs SCP: دو نمره

یک فایل comparison بنویسید با نام file\_transfer\_comparison.md که:

۱. تفاوت FTP، SFTP، SCP را توضیح دهید

۲. مزایا و معایب هر کدام را لیست کنید

۳. برای هر scenario بگویید کدام مناسب‌تر است

۴. یک مثال command برای هر کدام بنویسید

 Hint 1:

FTP = File Transfer Protocol - port 21

 Hint 2:

SFTP = SSH File Transfer Protocol - port 22 – encrypted

 Hint 3:

SCP = Secure Copy Protocol - port 22 – encrypted

 Hint 4:

در production ، FTP معمولاً استفاده نمی‌شود چون insecure است

---

 سناریو سوم HTTP: Web Services - ده نمره

شرکت یک API service دارد که باید configure و test شود.

سوال ۳.۱: راه‌اندازی HTTP Server با Python یا Nginx چهار نمره

یکی از دو گزینه زیر را انجام دهید:

## گزینه A: Python HTTP Server

- یک Python script بنویسید که یک simple HTTP server run کند
- روی port 8080 listen کند
- یک HTML page ساده serve کند

## گزینه B: Nginx Configuration

- یک Nginx config بنویسید برای serve کردن یک static website
- Virtual host برای myapp.local تنظیم کنید
- Custom error pages تعریف کنید

خروجی:

- - http\_server.py یا nginx\_config.conf
- http\_server\_guide.txt

## Hint 1 برای Python:

```
import http.server

import socketserver

PORT = 8080
```

```
Handler = http.server.SimpleHTTPRequestHandler
```

```
with socketserver.TCPServer(("", PORT), Handler) as httpd:
```

```
    print(f"Server at http://localhost:{PORT}")
```

```
    httpd.serve_forever()
```

## Hint 2 🕒 برای Nginx:

```
server {  
  
    listen 80;  
  
    server_name myapp.local;  
  
    root /var/www/myapp;  
  
    index index.html;  
  
}
```

---

سوال ۳.۲ HTTP Methods و - API Testing چهار نمره

اسکرپتی بنویسید با نام test\_http\_methods.sh که:

۱. HTTP methods مختلف شامل GET، POST، PUT، DELETE را با curl test کند

۲. از یک public API استفاده کند مثل <https://jsonplaceholder.typicode.com>

۳. HTTP response codes را بررسی کند مانند ۲۰۰، ۴۰۴، ۵۰۰

۴. Response headers را نمایش دهد

خروجی http\_methods\_report.txt :

 **Hint 1:**

دستورات: curl

*# GET*

```
curl -X GET https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1
```

*# POST*

```
curl -X POST https://jsonplaceholder.typicode.com/posts \
```

```
-H "Content-Type: application/json" \
```

```
-d '{"title":"test","body":"content","userId":1}'
```

*# Include headers*

```
curl -i https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1
```

 **Hint 2:**

برای دیدن فقط status code:

```
curl -o /dev/null -s -w "%{http_code}\n" https://google.com
```

---

### سوال ۳.۳ - HTTP Headers Analysis: دو نمره

با curl به چند website واقعی request بزنید و این headers را تحلیل کنید:

۱. Content-Type

۲. Server

۳. Cache-Control

۴. X-Frame-Options

۵. Content-Security-Policy

یک گزارش بنویسید با نام http\_headers\_analysis.txt که توضیح دهد هر header چه کاری انجام می دهد.

 **Hint 1:**

```
curl -I https://github.com
```

```
curl -I https://google.com
```

```
curl -I https://stackoverflow.com
```

 **Hint 2:**

هر header یک هدف امنیتی یا عملکردی دارد

سوال ۴.۱ - DNS Record Types: چهار نمره

یک فایل توضیحی بنویسید با نام dns\_records\_explained.md که:

۱. هر نوع DNS record را توضیح دهید: A، AAAA، CNAME، MX، TXT، NS، SOA

۲. برای هر کدام یک use case واقعی بنویسید

۳. با dig یا nslookup مثال‌های واقعی از هر record type بگیرید

**Hint 1:** دستورات:

dig google.com A

dig google.com AAAA

dig google.com MX

dig google.com TXT

dig google.com NS

**Hint 2:**

- A = IPv4 address
- AAAA = IPv6 address
- CNAME = Canonical Name (alias)
- MX = Mail Exchange

- 'TXT' = Text records (SPF, DKIM)

---

سوال ۴.۲ - DNS Query Analysis: چهار نمره

اسکرپتی بنویسید با نام `dns_analyzer.sh` که:

۱. برای یک لیست از domains مانند `google.com` ، `github.com` ، `stackoverflow.com` ،

`linkedin.com`

۲. DNS queries انجام دهد

۳. IP addresses ، TTL ، و DNS servers را extract کند

۴. زمان response را اندازه گیری کند

۵. نتایج را در جدول ذخیره کند

خروجی: `dns_analysis_report.txt`

 Hint 1:

استفاده از: `dig`

```
dig +short google.com
```

```
dig google.com | grep "Query time"
```

 Hint 2:

```
time dig google.com > /dev/null
```

---

سوال ۴.۳ CDN: و - Caching دو نمره

یک فایل توضیحی بنویسید با نام `cdn_explanation.md` که:

۱. توضیح دهید CDN چیست و چه کاری انجام می‌دهد

۲. چگونه CDN latency را کاهش می‌دهد

۳. تفاوت Edge Server و Origin Server

۴. با `curl` نشان دهید یک website که از CDN استفاده می‌کند - با بررسی `headers`

 Hint 1:

CDN = Content Delivery Network

 Hint 2:

چک کنید `headers` مثل:

```
curl -I https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.6.0/dist/jquery.min.js
```

#بررسی کنید `X-Cache`, `CF-Cache-Status`, `X-Served-By`:

 Hint 3:

سوال ۴.۴ - Bind DNS Server Configuration: نظری - دو نمره

یک sample configuration برای Bind DNS server بنویسید که:

۱. Zone file برای domain example.local داشته باشد

۲. شامل A records برای www، mail، ftp باشد

۳. MX record برای mail server

۴. NS record برای name server

خروجی:

- named.conf.local (sample bind config)
- db.example.local (zone file)
- bind\_explanation.txt

 Hint 1:

Sample zone file:

\$TTL 604800

@ IN SOA ns1.example.local. admin.example.local. (

3 ; Serial

604800 ; Refresh

86400 ; Retry

2419200 ; Expire

604800 ) ; Negative Cache TTL

;

@ IN NS ns1.example.local.

@ IN A 192.168.1.10

www IN A 192.168.1.10

mail IN A 192.168.1.20

@ IN MX 10 mail.example.local.

 **Hint 2:**

این سوال نظری است - نیازی به نصب Bind نیست

---

 سناریو پنجم SSH - Remote Management ده نمره

سوال ۵.۱ - SSH Key-Based Authentication :سه نمره

مراحل زیر را انجام دهید و مستند کنید:

۱. یک SSH key pair تولید کنید RSA 2048-bit -

۲. Public key را به فرمت مناسب در بیاورید

۳. توضیح دهید چگونه این key برای passwordless authentication استفاده می شود

۴. فایل ~/.ssh/config را برای راحتی connection بنویسید

خروجی:

- ssh\_keys\_guide.txt - دستورات و توضیحات

- ssh\_config\_sample - نمونه SSH config

 Hint 1:

تولید key:

```
ssh-keygen -t rsa -b 2048 -f ~/.ssh/mykey -N ""
```

 Hint 2:

SSH config:

```
Host myserver
```

```
HostName 192.168.1.10
```

```
User admin
```

```
IdentityFile ~/.ssh/mykey
```

### 💡 Hint 3:

برای copy کردن public key به: server:

```
ssh-copy-id -i ~/.ssh/mykey.pub user@server
```

---

سوال ۵.۲ SSH Tunneling و Port Forwarding - چهار نمره

یک فایل توضیحی بنویسید با نام `ssh_tunneling_guide.md` که:

۱. Local Port Forwarding را توضیح دهید با مثال

۲. Remote Port Forwarding را توضیح دهید با مثال

۳. SOCKS proxy - Dynamic Port Forwarding را توضیح دهید

۴. یک use case واقعی برای هر کدام بنویسید

### 💡 Hint 1:

Local forwarding:

```
ssh -L 8080:localhost:80 user@server
```

# می‌کند `forward server:80` را به `localhost:8080` حالا

### 💡 Hint 2:

Remote forwarding:

```
ssh -R 9000:localhost:3000 user@server
```

# می شود *forward* لوکال *port 3000* سرور به *port 9000*

 Hint 3:

Dynamic - SOCKS proxy:

```
ssh -D 1080 user@server
```

# ایجاد می کند *port 1080* روی *SOCKS proxy* یک

---

سوال ۵.۳ - SSH Security Hardening: سه نمره

یک فایل configuration بنویسید با نام `sshd_config_hardened` و توضیح دهید که:

۱. کدام تنظیمات SSH را برای امنیت بیشتر تغییر می دهید

۲. چرا `password authentication` را `disable` می کنید

۳. چرا `root login` را `disable` می کنید

۴. چگونه `failed login attempts` را `monitor` می کنید

خروجی:

- `sshd_config_hardened - sample config`

- ssh\_security\_guide.txt

#### Hint 1:

مهم ترین تنظیمات امنیتی:

PermitRootLogin no

PasswordAuthentication no

PubkeyAuthentication yes

Port 2222 # تغییر از default port

MaxAuthTries 3

#### Hint 2:

برای چک failed logins:

```
grep "Failed password" /var/log/auth.log
```

---

 سناریو ششم Monitoring و Logging - هشت نمره

سوال ۶.۱ Network Monitoring: با Command-Line Tools سه نمره

اسکرپتی بنویسید با نام network\_monitor.sh که:

۱. هر ۵ ثانیه network interface statistics را نمایش دهد

۲. Bandwidth usage شامل upload و download را محاسبه کند

۳. Active connections را count کند

۴. Top 5 IP addresses با بیشترین traffic را پیدا کند

۵. نتایج را به monitoring\_log.txt append کند

 **Hint 1:**

استفاده از ifstat یا iftop

```
ifstat -i eth0 1 5
```

 **Hint 2:**

استفاده از /proc/net/dev

```
cat /proc/net/dev
```

 **Hint 3:**

برای active connections

```
ss -ntu | wc -l
```

 **Hint 4:** اگر ابزار خاصی ندارید، از netstat و /proc/net/dev استفاده کنید

سوال ۶.۲ - Log Analysis : سه نمره

اسکریپتی بنویسید با نام analyze\_logs.sh که:

۱. تمام network-related logs را از /var/log/ پیدا کند

۲. 10 رویداد اخیر را extract کند

۳. IP addresses موجود در logs را extract و count کند

۴. Pattern های مشکوک را identify کند - مانند multiple failed attempts

خروجی: log\_analysis\_report.txt :

 **Hint 1:**

Log files:

```
ls -lh /var/log/syslog /var/log/kern.log /var/log/auth.log
```

 **Hint 2:**

Extract IPs:

```
grep -Eo '([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}' /var/log/auth.log | sort | uniq -c
```

 **Hint 3:**

اگر access به logs ندارید، یک sample log file ایجاد کنید

---

سوال ۶.۳ - Simple Monitoring Dashboard: دو نمره

یک bash script بنویسید با نام dashboard.sh که:

۱. یک terminal-based dashboard نمایش دهد شامل:

○ Network interfaces و IPs

○ Active connections count

○ Open ports

○ DNS servers

○ Latest 5 log entries

۲. هر ۱۰ ثانیه refresh شود - با watch یا loop

خروجی:

- dashboard.sh
- output توضیح - dashboard\_screenshot.txt

 Hint 1:

استفاده از clear برای refresh:

```
while true; do
```

```
    clear
```

```
    echo "=== Network Dashboard ==="
```

```
    ip -br addr
```

```
echo "Connections: $(ss -ntu | wc -l)"
```

```
sleep 10
```

```
done
```

 Hint 2:

برای colorful output:

```
echo -e "\e[32mGreen Text\e[0m"
```

```
echo -e "\e[31mRed Text\e[0m"
```

---

 سناریو هفتم - Troubleshooting Scenarios: پنج نمره

سوال ۷.۱ - Cannot Reach Website: دو نمره

برای سناریوی "کاربر نمی‌تواند به example.com دسترسی پیدا کند"، یک troubleshooting guide بنویسید با نام troubleshoot\_website.md که:

۱. قدم به قدم debugging steps را لیست کنید

۲. برای هر قدم، command مورد نیاز را بنویسید

۳. Possible root causes را لیست کنید

۴. Solution برای هر cause را بنویسید

 Hint 1:

## Debugging steps:

- Check physical connection
  - Check IP configuration
  - Check DNS resolution
  - Check routing
  - Check firewall
  - Check application
- 

سوال ۷.۲ - Slow Network Performance: دو نمره

اسکریپتی بنویسید با نام `diagnose_slow_network.sh` که:

۱. Latency به چند server خارجی را test کند

۲. Packet loss را بررسی کند

۳. DNS resolution time را measure کند

۴. MTU size را چک کند

۵. گلوگاه احتمالی را identify کند

خروجی: `network_performance_diagnosis.txt`

 **Hint 1:** Latency test:

```
ping -c 10 8.8.8.8 | grep avg
```

 **Hint 2:** MTU check:

```
ip link show | grep mtu
```

```
ping -M do -s 1472 8.8.8.8 # test MTU
```

 **Hint 3:** DNS timing:

```
time dig google.com
```

---

سوال ۷.۳ - Connection Timeout Issues: یک نمره

یک troubleshooting scenario بنویسید با نام: timeout\_troubleshooting.md

سناریو "SSH connection": به server timeout می شود

۱. لیست کنید چه چیزهایی می تواند باعث timeout شود

۲. برای هر cause ، diagnostic command بنویسید

۳. Solution پیشنهادی بدهید

۴. یک script بنویسید که این مشکل را شبیه سازی کند

 **Hint 1:**

Possible causes:

- Firewall blocking
- Wrong IP/Port
- Network routing issue
- Server down
- DNS resolution failure

 **Hint 2:**

Testing timeout:

```
timeout 5 ssh user@server
```

```
telnet server 22
```

```
nc -zv -w 5 server 22
```

---

نحوه تحویل 

ساختار پوشه:

```
[نام خانوادگی]_network_02/
```

```
├── scenario_1_SSL/
```

```
|   ├── certs/
```

```
| | | └─ myapp.key
| | | └─ myapp.crt
| | └─ ssl_generation.txt
| | └─ test_https.sh
| | └─ https_test_report.txt
| | └─ https_server.py
| | └─ https_server_test.txt
| | └─ ssl_best_practices.md
└─ scenario_2_FTP/
| | └─ setup_ftp.sh
| | └─ vsftpd.conf
| | └─ ftp_setup_guide.txt
| | └─ ftp_operations.sh
| | └─ ftp_operations_guide.txt
| | └─ file_transfer_comparison.md
└─ scenario_3_HTTP/
| | └─ http_server.py (└─ nginx_config.conf)
| | └─ http_server_guide.txt
```

- | | └─ test\_http\_methods.sh
- | | └─ http\_methods\_report.txt
- | | └─ http\_headers\_analysis.txt
- | └─ scenario\_4\_DNS/
  - | | └─ dns\_records\_explained.md
  - | | └─ dns\_analyzer.sh
  - | | └─ dns\_analysis\_report.txt
  - | | └─ cdn\_explanation.md
  - | | └─ named.conf.local
  - | | └─ db.example.local
  - | | └─ bind\_explanation.txt
- | └─ scenario\_5\_SSH/
  - | | └─ ssh\_keys\_guide.txt
  - | | └─ ssh\_config\_sample
  - | | └─ ssh\_tunneling\_guide.md
  - | | └─ sshd\_config\_hardened
  - | | └─ ssh\_security\_guide.txt
- | └─ scenario\_6\_Monitoring/

```
| | └─ network_monitor.sh
| | └─ monitoring_log.txt
| | └─ analyze_logs.sh
| | └─ log_analysis_report.txt
| | └─ dashboard.sh
| └─ dashboard_screenshot.txt
└─ scenario_7_Troubleshooting/
| | └─ troubleshoot_website.md
| | └─ diagnose_slow_network.sh
| | └─ network_performance_diagnosis.txt
| | └─ timeout_troubleshooting.md
| └─ timeout_test.sh
└─ commands_history.txt
```

فشرده‌سازی:

```
zip -r [نام‌خانوادگی]_network_02.zip [نام‌خانوادگی]_network_02/
```

معیارهای امتیازدهی 

- پیاده‌سازی صحیح - ۳۵ درصد Scripts: و configs صحیح کار کنند
- مستندسازی - ۳۰ درصد: توضیحات کامل و واضح
- درک مفهومی - ۲۰ درصد: نشان دهید مفاهیم را درک کرده‌اید
- کیفیت کد - ۱۵ درصد Scripts: تمیز، خوانا و با error handling

### ⚠ نکات مهم

برای دانشجویانی که server ندارند:

۱. استفاده از **localhost**: اکثر تمرینات روی localhost قابل انجام هستند
  ۲. استفاده از **public services**: برای testing از سرویس‌های عمومی استفاده کنید
  ۳. **Docker** - اختیاری: اگر می‌توانید، یک container ساده run کنید:
  ۴. `docker run -d -p 8080:80 nginx`
  ۵. **Simulation**: برای بخش‌هایی که نمی‌توانید hands-on انجام دهید، documentation کامل بنویسید
- نکات عمومی:
۱. همه دستورات را در فایل `commands_history.txt` ذخیره کنید
  ۲. Screenshots را در جایی که لازم است اضافه کنید

۳. اگر ابزاری ندارید، توضیح دهید و روش جایگزین ارائه دهید

۴. کیفیت کد و documentation به اندازه اجرا مهم است

---

منابع یادگیری

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/openssl-essentials-working-with-ssl-certificates-private-keys-and-csrs>

<https://howhttps.works/>

<https://www.cloudflare.com/learning/dns/what-is-dns/>

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-configure-bind-as-a-private-network-dns-server-on-ubuntu-18-04>

<https://www.ssh.com/academy/ssh/tunneling>

<https://www.ssh-audit.com/>

<https://www.tecmint.com/linux-network-monitoring-tools/>

<https://www.wireshark.org/docs/>

<https://curl.se/docs/httpscripting.html>

<https://www.redhat.com/sysadmin/beginners-guide-ssl-certificates>

<https://www.cyberciti.biz/faq/>

<https://linuxize.com/>

---

یادتان باشد 

این تمرین شامل:

- **Hands-on practice:** با ابزارهای واقعی کار کنید
- **Theoretical understanding:** مفاهیم را درک کنید
- **Documentation:** همه چیز را مستند کنید

اگر در انجام بخشی مشکل دارید:

۱. Hints را بخوانید

۲. Documentation و man pages را مطالعه کنید

۳. در گروه سوال پرسید

۴. Alternative approach پیدا کنید

**Deadline:** چهارشنبه هفته آینده

---

موفق باشید  !

این مهارت‌ها در هر موقعیت DevOps/SRE ضروری هستند. حتی اگر همه چیز را hands-on نتوانید انجام دهید، درک نظری و documentation کامل بسیار ارزشمند است.

